

3 – Linguagens Regulares

- 3.1 Sistema de Estados Finitos
- 3.2 Composição Seqüencial, Concorrente e Não-Determinista
- 3.3 Autômato Finito
- 3.4 Autômato Finito Não-Determinístico
- 3.5 Autômato Finito com Movimentos Vazios
- 3.6 Expressão Regular
- 3.7 Gramática Regular

3.7 Gramática Regular

◆ Formalismo Gramáticas

- permite definir tanto linguagens regulares como não-regulares

◆ Gramática Regular

- restrições nas regras de produção
- existe mais de uma forma de restringir as regras de produção
 - * Gramáticas Lineares

Def: Gramáticas Lineares

$$G = (V, T, P, S)$$

Gramática Linear à Direita (GLD)

$$A \rightarrow wB \quad \text{ou} \quad A \rightarrow w$$

Gramática Linear à Esquerda (GLE)

$$A \rightarrow Bw \quad \text{ou} \quad A \rightarrow w$$

Gramática Linear Unitária à Direita (GLUD)

- como na gramática linear à direita. Adicionalmente

$$|w| \leq 1$$

Gramática Linear Unitária à Esquerda (GLUE)

- como na gramática linear à esquerda. Adicionalmente

$$|w| \leq 1$$

◆ Lado direito de uma produção

- no máximo uma variável
 - * sempre antecede (linear à esquerda)
 - * ou sucede (linear à direita)
 - * qualquer subpalavra (eventualmente vazia) de terminais

◆ Exercício

- gramática simultaneamente nas quatro formas lineares?

Teorema: Equivalência das Gramáticas Lineares

Seja L uma linguagem. Então:

- L é gerada por uma GLD sse
- L é gerada por uma GLE sse
- L é gerada por uma GLUD sse
- L é gerada por uma GLUE

◆ Diversas formas das gramáticas lineares

- formalismos equivalentes
- demonstração do teorema: exercício

Def: Gramática Regular (GR)

G é uma gramática linear

Def: Linguagem Gerada

$G = (V, T, P, S)$ gramática

$L(G)$ ou $GERA(G)$

é tal que

$$L(G) = \{ w \in T^* \mid S \Rightarrow^+ w \}$$

Exp: Gramática Regular: $a(ba)^*$

???

Exp: Gramática Regular: $a(ba)^*$

Linear à Direita. $G = (\{ S, A \}, \{ a, b \}, P, S)$

- $S \rightarrow aA$
- $A \rightarrow baA \mid \epsilon$

Linear à Esquerda. $G = (\{ S \}, \{ a, b \}, P, S)$

- $S \rightarrow Sba \mid a$

Linear Unitária à Direita. $G = (\{ S, A, B \}, \{ a, b \}, P, S)$

- $S \rightarrow aA$
- $A \rightarrow bB \mid \epsilon$
- $B \rightarrow aA$

Linear Unitária à Esquerda. $G = (\{ S, A \}, \{ a, b \}, P, S)$

- $S \rightarrow Aa \mid a$
- $A \rightarrow Sb$

Exp: Gramática Regular: $(a + b)^*(aa + bb)$

Linear à Direita. $G = (\{ S, A \}, \{ a, b \}, P, S)$, e P é tal que

- $S \rightarrow aS \mid bS \mid A$
- $A \rightarrow aa \mid bb$

Linear à Esquerda. $G = (\{ S, A \}, \{ a, b \}, P, S)$, e P é tal que

- $S \rightarrow Aaa \mid Abb$
- $A \rightarrow Aa \mid Ab \mid \varepsilon$

Obs: Gramática Linear à Esquerda e Linear à Direita

Suponha $|w| \geq 1$

Produções **simultaneamente** do tipo

- $A \rightarrow wB$ (direita) e
- $A \rightarrow Bw$ (esquerda)

correspondente **linguagem gerada**

- poderá **não** ser **regular**
- **não** é uma **gramática regular**

É possível desenvolver uma **gramática**, com produções lineares à **direita** e à **esquerda**, que gera (**exercício**)

$$\{ a^n b^n \mid n \in \mathbb{N} \}$$

Teorema: Gramática Regular $\rightarrow$ Linguagem Regular

Se L é gerada por uma gramática regular,
então L é linguagem regular

Prova: (*por indução*)

Mostrar que

- dado uma GLUD G qualquer
- é possível construir um AFN_{ϵ} M tq

$$ACEITA(M) = GERA(G)$$

M simula as derivações de G

- demonstração de que $ACEITA(M) = GERA(r)$
- indução no número de derivações

Suponha $G = (V, T, P, S)$ uma GLUD. Seja o AFN_ϵ

$$M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$$

- $\Sigma = T$
- $Q = V \cup \{q_f\}$
- $F = \{q_f\}$
- $q_0 = S$

(suponha $q_f \notin V$)

Tipo da Produção	Transição Gerada
$A \rightarrow \epsilon$	$\delta(A, \epsilon) = q_f$
$A \rightarrow a$	$\delta(A, a) = q_f$
$A \rightarrow B$	$\delta(A, \epsilon) = B$
$A \rightarrow aB$	$\delta(A, a) = B$

M simula as derivações de G

$$\text{ACEITA}(M) = \text{GERA}(G)$$

Base de indução. $S \Rightarrow^1 \alpha$. Quatro casos

- $\alpha = \epsilon$ existe $S \rightarrow \epsilon$ Logo, $\delta(S, \epsilon) = q_f$
- $\alpha = a$ existe $S \rightarrow a$ Logo, $\delta(S, a) = q_f$
- $\alpha = A$ existe $S \rightarrow A$ Logo, $\delta(S, \epsilon) = A$
- $\alpha = aA$ existe $S \rightarrow aA$ Logo, $\delta(S, a) = A$

Hipótese de indução. $S \Rightarrow^n \alpha$, $n > 1$. Dois casos

- $\alpha = w$ então $\underline{\delta}^*(S, w) = q_f$ (1)
- $\alpha = wA$ então $\underline{\delta}^*(S, w) = A$ (2)

Passo de Indução. $S \Rightarrow^{n+1} \alpha$. Então (2) é a única hipótese que importa

$$S \Rightarrow^n wA \Rightarrow^1 \alpha$$

Quatro casos:

- $\alpha = w\varepsilon = w$. Existe $A \rightarrow \varepsilon$. Logo

$$\underline{\delta}^*(S, w\varepsilon) = \delta(\underline{\delta}^*(S, w), \varepsilon) = \delta(A, \varepsilon) = q_f$$

- $\alpha = wb$. Existe $A \rightarrow b$. Logo

$$\underline{\delta}^*(S, wb) = \delta(\underline{\delta}^*(S, w), b) = \delta(A, b) = q_f$$

- $\alpha = wB$. Existe $A \rightarrow B$. Logo

$$\underline{\delta}^*(S, w\varepsilon) = \delta(\underline{\delta}^*(S, w), \varepsilon) = \delta(A, \varepsilon) = B$$

- $\alpha = wbB$. Existe $A \rightarrow bB$. Logo

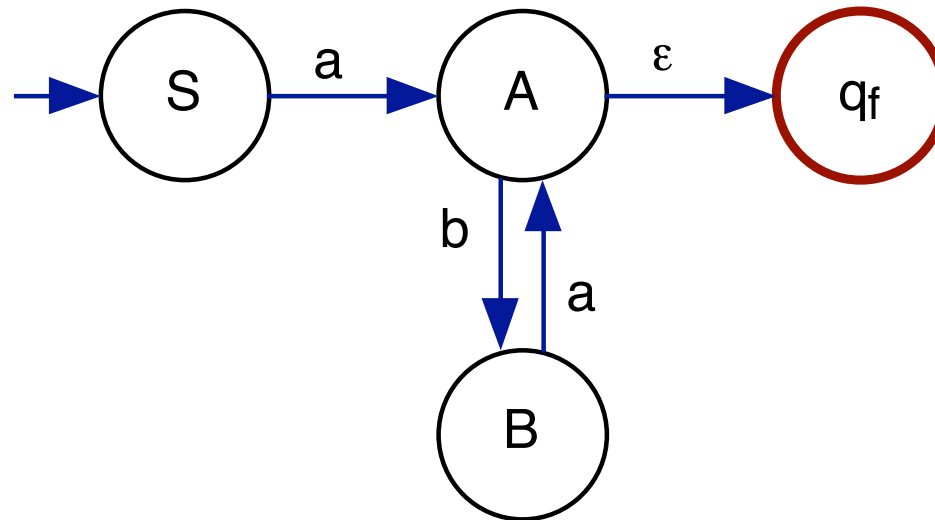
$$\underline{\delta}^*(S, wb) = \delta(\underline{\delta}^*(S, w), b) = \delta(A, b) = B$$

Exp: Construção de um AFN_ϵ a partir de uma GR

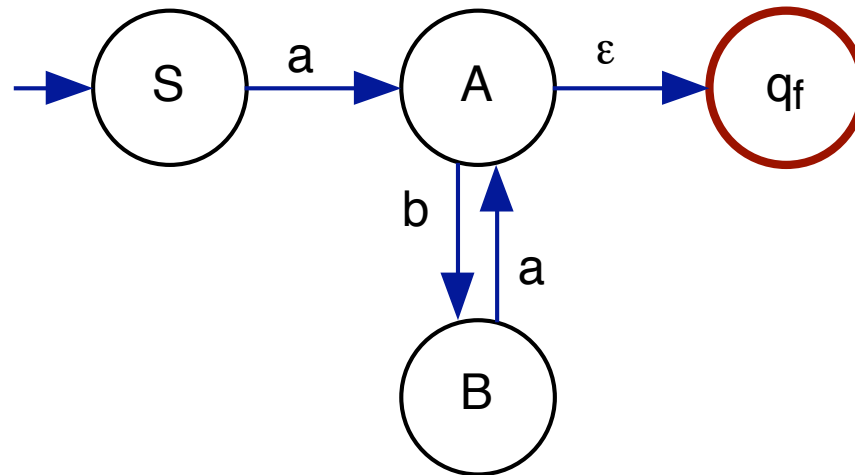
$$G = (\{ S, A, B \}, \{ a, b \}, P, S)$$

- $S \rightarrow aA$
- $A \rightarrow bB \mid \epsilon$
- $B \rightarrow aA$

$$M = (\{ a, b \}, \{ S, A, B, q_f \}, \delta, S, \{ q_f \})$$



Produção	Transição
$S \rightarrow aA$	$\delta(S, a) = A$
$A \rightarrow bB$	$\delta(A, b) = B$
$A \rightarrow \epsilon$	$\delta(A, \epsilon) = q_f$
$B \rightarrow aA$	$\delta(B, a) = A$



Teorema: Linguagem Regular $\rightarrow$ Gramática Regular

Se L é linguagem regular, então existe G , gramática regular que gera L

Prova: (*por indução*)

L é linguagem regular

- existe um AFD $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ tal que $ACEITA(M) = L$

Construção de uma GLUD G

$$GERA(G) = ACEITA(M)$$

- derivação simula a função programa estendida

Suponha um AFD $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ tal que $ACEITA(M) = L$

Seja a gramática regular

$$G = (V, T, P, S)$$

- $V = Q \cup \{S\}$
- $T = \Sigma$
- suponha $q_i, q_k \in Q, q_f \in F$ e $a \in \Sigma$

(suponha $S \notin Q$)

Transição	Produção
-	$S \rightarrow q_0$
-	$q_f \rightarrow \epsilon$
$\delta(q_i, a) = q_k$	$q_i \rightarrow aq_k$

GERA(G) = ACEITA(M)? Indução no tamanho da palavra ($w \in \Sigma^*$)

Base de Indução. $|w| = 0$

- por definição, $S \rightarrow q_0$ é produção
- se $\varepsilon \in \text{ACEITA}(M)$, então
 - * q_0 é estado final
 - * $q_0 \rightarrow \varepsilon$ é produção

$$S \Rightarrow q_0 \Rightarrow \varepsilon$$

Hipótese de Indução. $|w| = n$ ($n \geq 1$) e $\delta^*(q_0, w) = q$. Dois casos

- q não é final. Suponha $S \Rightarrow^n wq$ (única hipótese que importa)
- q é final. Suponha $S \Rightarrow^n wq \Rightarrow w$

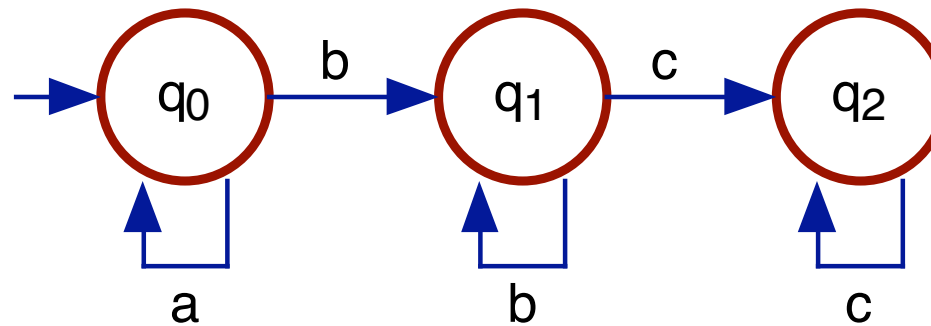
Passo de Indução. $|wa| = n + 1$ e $\delta^*(q_0, wa) = p$. Então

$$\delta(\delta^*(q_0, w), a) = \delta(q, a) = p$$

- p não é final
 - * $S \Rightarrow^n wq \Rightarrow^1 wap$
- p é final
 - * $S \Rightarrow^n wq \Rightarrow^1 wap \Rightarrow^1 wa$

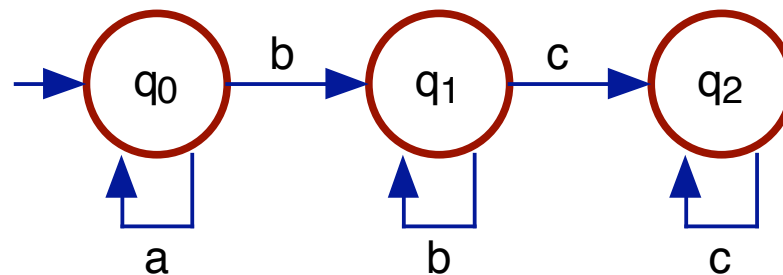
Exp: Construção de uma GR a partir de um AFD

$M = (\{ a, b, c \}, \{ q_0, q_1, q_2 \}, \delta, q_0, \{ q_0, q_1, q_2 \})$



$G = (\{ q_0, q_1, q_2, S \}, \{ a, b, c \}, P, S)$

Transição	Produção
-	$S \rightarrow q_0$
-	$q_0 \rightarrow \varepsilon$
-	$q_1 \rightarrow \varepsilon$
-	$q_2 \rightarrow \varepsilon$
$\delta(q_0, a) = q_0$	$q_0 \rightarrow aq_0$
$\delta(q_0, b) = q_1$	$q_0 \rightarrow bq_1$
$\delta(q_1, b) = q_1$	$q_1 \rightarrow bq_1$
$\delta(q_1, c) = q_2$	$q_1 \rightarrow cq_2$
$\delta(q_2, c) = q_2$	$q_2 \rightarrow cq_2$



Linguagens Formais e Autômatos

P. Blauth Menezes

- 1 Introdução e Conceitos Básicos
- 2 Linguagens e Gramáticas
- 3 Linguagens Regulares
- 4 **Propriedades das Linguagens Regulares**
- 5 Autômato Finito com Saída
- 6 Linguagens Livres do Contexto
- 7 Propriedades e Reconhecimento das Linguagens Livres do Contexto
- 8 Linguagens Recursivamente Enumeráveis e Sensíveis ao Contexto
- 9 Hierarquia de Classes e Linguagens e Conclusões